



Frédéric Andrian

Machine Learning Engineer ·

Bordeaux, France

📞 (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic |

📄 FredericAndriantseho

Profil

En fin de cursus d'ingénieur à l'ENSC, école de Bordeaux INP, je viens de terminer mon stage de fin d'études à Inria Bordeaux et suis disponible dès octobre 2026. J'y ai conçu un agent IA pour la recherche documentaire, mis en œuvre un pipeline RAG et évalué Qwen, Gemma et GLM selon leur latence et la qualité de leurs réponses. Mon précédent stage de recherche portait sur l'apprentissage par renforcement appliqué à la navigation autonome. Passionné de jeux vidéo depuis toujours, notamment de Rainbow Six Siege, je suis particulièrement motivé à mettre mon expérience de la recherche, de l'expérimentation et du développement au service des nouvelles expériences de gameplay imaginées par Ubisoft.

Expériences professionnelles

Inria

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'un agent IA multi-étapes répondant au besoin exprimé par mon tuteur d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG documentaire comprenant le chunking, les embeddings, la recherche sémantique et une base vectorielle ChromaDB.
- Comparaison de Qwen, Gemma et GLM sur une infrastructure HPC avec Slurm selon la latence, le TTFT, la qualité des réponses et la taille du contexte.
- Évaluation de plusieurs configurations de quantification afin d'identifier le meilleur compromis entre performances d'inférence et qualité des réponses selon l'environnement d'exécution des modèles.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction d'un article scientifique présentant l'évaluation des modèles.
- Intégration de l'API OpenAI avec création et orchestration des outils permettant à l'agent d'exécuter des tâches successives.
- Développement de services et d'API REST en Python/FastAPI avec MongoDB ainsi que d'une interface React/Next.js destinée aux utilisateurs.
- Conteneurisation de certains outils avec Docker et mise en place sur GitHub d'un pipeline CI/CD automatisant l'intégration.
- Responsable d'une application web conteneurisée permettant d'utiliser des LLM installés localement sur un Mac Studio ainsi que de l'installation et de la gestion des modèles.

Université Karunya

Coimbatore, Tamil Nadu,

Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Sept. 2025

- Conception, développement et comparaison d'une planification de trajectoire déterministe et d'une approche fondée sur l'apprentissage par renforcement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle d'apprentissage par renforcement sur un Raspberry Pi embarqué.

Compétences

Machine Learning IA générative et agents

PyTorch, Deep Learning, Reinforcement Learning, NLP/TALN
LLM, Qwen, Gemma, GLM, API OpenAI, LangChain, agents multi-étapes, orchestration d'outils

Recherche d'information Évaluation de modèles

RAG, chunking, embeddings, recherche sémantique, ChromaDB
Protocole expérimental, quantification, latence, TTFT, qualité des réponses, taille du contexte

Développement Données et déploiement

Python, C#, FastAPI, API REST, React, Next.js
MongoDB, SQL, Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC

Langues

Français (natif), anglais courant (IELTS 7,5), espagnol (notions)

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026